مقایسه Native (Kotlin)، Flutter و Apache Cordova

تمرین پنجم – جلسه پنجم برنامه‌نویسی موبایل ۱

	Flutter	Native (Kotlin)	Apache Cordova
زبان	Dart	Kotlin (برای اندروید)	HTML، CSS و JavaScript
نحوه ساخت رابط کاربری	با ویجت‌های Flutter؛ نمایش با موتور رندر خود Flutter	با ابزارهای بومی اندروید (مثلاً XML و Views یا Jetpack Compose)	صفحه وب که داخل WebView اجرا می‌شود
مزایا	پایگاه کد مشترک برای چند پلتفرم، Hot Reload، ویجت‌های فراوان، رابط کاربری سفارشی	دسترسی کامل به APIهای سیستم‌عامل، هماهنگی با محیط دستگاه، زبان پیشنهادی گوگل برای اندروید	استفاده از مهارت‌های وب، استفاده مجدد از کد، افزونه‌های متنوع، مناسب برنامه‌های فرم‌محور
محدودیت‌ها	نیاز به یادگیری Dart؛ برخی قابلیت‌ها به افزونه یا کد اختصاصی پلتفرم نیاز دارند	برای هر پلتفرم کدبیس جدا لازم است (Kotlin برای اندروید، Swift برای iOS)	وابسته به WebView و حساس به نوع عملیات؛ برای برنامه‌های بسیار گرافیکی مناسب نیست؛ سازگاری افزونه‌ها باید بررسی شود

نکته: Flutter همیشه از Native سریع‌تر نیست و کارایی به نوع برنامه، معماری و نحوه پیاده‌سازی بستگی دارد. انتخاب فناوری مناسب به نیازهای پروژه، بودجه و مهارت تیم وابسته است.